

Асинхронное программирование на Python с применением Flask и asyncio

Дисциплина: Программирование на Python

Технологии: Flask, asyncio, aiohttp, Bootstrap

Задание на самостоятельную работу:

Разработать веб-приложение на Flask, которое предоставляет форму для поиска публикаций в базе Crossref (<https://api.crossref.org/swagger-ui/index.html>). Приложение должно поддерживать два типа поиска:

- По автору (параметр query.author)
- По названию (параметр query.title)

Пользователь вводит в поисковые поля значения и нажимает кнопку «Найти». Приложение асинхронно выполняет запрос к API Crossref, извлекает первые 10–20 результатов и отображает данные для каждой публикации:

- Название статьи
- Фамилию и имя автора (хотя бы первого)
- Название журнала или сборника
- Дату публикации (год)
- Аффилиацию (вуз/организацию) первого автора (если указана)

Если аффилиация не указана, выводить «Не указано».

Технические требования:

- Использовать Flask для создания веб-интерфейса.
- Для HTTP-запросов к Crossref использовать aiohttp в связке с asyncio.
- Реализовать минимум один асинхронный обработчик, который выполняет запросы к API (дополнительно предусмотреть организацию поиска сразу по нескольким фамилиям и запросам).
- Оформить страницы с помощью Bootstrap (форму, карточки результатов, адаптивную сетку).
- Предусмотреть обработку ошибок (нет соединения, пустой ответ, превышение лимитов).
- Добавить комментарии к коду, поясняющие асинхронные конструкции.

В рамках реализации лабораторной работы допустимо использование ИИ-инструментов Yandex SourceCraft Code Assistant: <https://sourcecraft.dev/portal/code-assistant/>

В процессе выполнения заданий: используйте LLM-модели (GigaCode в режиме чата или агента, Deepseek) и реализуйте применение следующих типов промпт-запросов:

- Цепочка рассуждений (Chain of Thought) ручной и автоматический режимы;
- Негативный промпт.